

# Teorema de equivalencia entre analiticidad y holomorfía

**Teorema 1 (Equivalencia entre analiticidad y holomorfía).**

Sea  $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  con  $\Omega$  abierto, entonces

$$f \text{ es analítica en } \Omega \iff f \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

**Demostración:**

$\Rightarrow$  Sea  $f$  analítica en  $\Omega$ . Entonces, por definición,  $\forall z_0 \in \Omega : \exists R > 0, (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{C} :$

$$\forall z \in D(z_0, R) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

$\Leftarrow$  Sea  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $z_0 \in \Omega$ . Consideramos  $r > 0$  tal que  $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$ . Si denotamos  $\partial D(z_0, r)^+ = C_r^+$  entonces, por la fórmula integral de Cauchy,  $\forall z \in D(z_0, r) :$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w - z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0) - (z - z_0)} dw \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0) \left(1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}\right)} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}\right)} dw. \end{aligned}$$

Observamos que  $\left(1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}\right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0}\right)^n$  para  $\left|\frac{z - z_0}{w - z_0}\right| < 1$ .

Pero como  $w \in C_r^+$ , tenemos que  $\left|\frac{z - z_0}{w - z_0}\right| = \frac{|z - z_0|}{r} < 1$  y, por tanto, la serie converge uniformemente en  $C_r^+$ . Entonces, podemos permutar la integral y el sumatorio:

$$\begin{aligned} \forall z \in D(z_0, r) : f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)} \cdot \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0}\right)^n \right] dw \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw}_{a_n} \cdot (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n. \end{aligned}$$

Entonces, por la fórmula integral de Cauchy,  $\forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ . Por tanto,

$$\forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

es decir,  $f$  es analítica en  $z_0$ . ■

## Referenciado en

- Fórmula integral de Cauchy para derivadas de orden arbitrario